Pathologies du tube digestif

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

32.3 Vue d'ensemble : les quatre mécanismes de la dénutrition digestive

Définitions

Terme	Définition
Chaîne digestive	prise alimentaire (oralité) → transfert vers l'œsophage (déglutition) → transport, stockage et brassage gastriques → digestion et absorption dans le grêle → réabsorption d'eau et fermentation dans le côlon → évacuation ; chaque maillon a ses pathologies propres
Apports réduits	douleur, peur de manger, obstacle, anorexie : troubles de l'oralité, dysphagie, œsophagite, ulcère, cancers, poussée de MICI ; réponse : textures adaptées, fractionnement, enrichissement, compléments, nutrition entérale
Malabsorption	surface ou enzymes réduites : maladie cœliaque, Crohn du grêle, grêle court, bypass, déficit en lactase ; réponse : éviction du facteur causal, supplémentations ciblées (fer, B9, B12, vitamine D, calcium)
Pertes digestives	diarrhées, stomie à haut débit, saignements (fer), fistules ; réponse : réhydratation orale, sodium, potassium, magnésium, fer
Hypercatabolisme	poussée inflammatoire, cancer, infection, chirurgie ; réponse : apports énergétiques et protéiques augmentés
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)	définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens complémentaires → conséquences et complications → traitements et conséquences des traitements

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Protéines en cas d'hypercatabolisme	1,2 à 1,5 g/kg/j
Localisation type	Crohn : de la bouche à l'anus, surtout l'iléon terminal ; RCH : toujours le rectum, extension continue vers le côlon ; grêle (duodénum, jéjunum) : lieu des malabsorptions ; sigmoïde : diverticulose

À RETENIR

▸ Reconnaître le mécanisme dominant de la dénutrition (apports, malabsorption, pertes, hypercatabolisme) oriente l'adaptation diététique.

▸ Une inflammation chronique peut préparer un cancer : œsophage de Barrett, gastrite à Helicobacter pylori, colite ancienne.

32.3.1 Troubles de l'oralité

Définitions

Terme	Définition
Oralité alimentaire	ensemble des fonctions de la bouche au service de l'alimentation : succion, mastication, déglutition, perception du goût et des textures, plaisir et relation ; elle se construit du fœtus à 2 ou 3 ans
Trouble de l'oralité alimentaire (trouble alimentaire pédiatrique, consensus 2019)	prise alimentaire orale inadaptée à l'âge, associée à une difficulté médicale, nutritionnelle, d'habileté (compétences orales) ou psychosociale, durant au moins 2 semaines (forme aiguë) ou 3 mois (forme chronique)
Oralité primaire	réflexe, contrôlée par le tronc cérébral : succion nutritive rythmée (environ une succion par seconde, une déglutition par succion) ; réflexes oraux (points cardinaux, succion, nauséeux déclenché très en avant)
Oralité secondaire	volontaire, contrôlée par le cortex, mise en place avec la diversification (4 à 6 mois révolus) : cuillère, mâchonnement vertical (6 à 8 mois), mastication rotatoire (12 à 18 mois)
Fenêtre sensible des textures	entre 6 et 10 mois environ : un enfant qui n'a pas rencontré de morceaux à cette période les accepte plus difficilement ensuite
Néophobie alimentaire	refus des aliments nouveaux, normal de 2 à 6 ans ; s'atténue par l'exposition répétée (souvent 8 à 15 présentations sans contrainte)
ARFID (DSM-5, 2013)	trouble de l'alimentation évitante ou restrictive : restriction responsable d'une perte de poids ou d'une cassure de croissance, de carences, d'une dépendance aux compléments ou d'un retentissement psychosocial, sans préoccupation pour le poids ou la silhouette (≠ anorexie mentale) ; 3 profils : désintérêt, évitement sensoriel, peur des conséquences
Causes du trouble (4 familles)	organiques (prématurité, cardiopathie, reflux, malformations, mucite, xérostomie, édentation) ; sensorielles (hypersensibilité orale, réflexe nauséeux exagéré, dysgueusie) ; traumatiques (sonde nasogastrique, intubation, aspirations, gavage forcé, fausse route vécue) ; psychiques (néophobie extrême, relation tendue au repas, dépression du sujet âgé)
Aversion conditionnée	cercle vicieux : expérience orale douloureuse ou désagréable → refus → insistance ou forçage → repas tendu → aversion renforcée → apports ↓
Xérostomie	sécheresse buccale (médicaments anticholinergiques, antidépresseurs, diurétiques ; radiothérapie de la tête et du cou ; syndrome de Gougerot-Sjögren) : bol mal formé, collant, goûts moins perçus
Dysgueusie / mucite	dysgueusie : altération du goût (zinc, médicaments, cancers) ; mucite : inflammation douloureuse de la muqueuse buccale (chimiothérapie)
Manger-main	aliments à prendre avec les doigts, qui maintiennent l'autonomie de la personne atteinte de démence (apraxie bucco-faciale)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Développement fœtal	déglutition dès ≈ 11 semaines ; succion ≈ 15 semaines ; coordination succion-déglutition-respiration mature vers 32 à 34 semaines d'aménorrhée
Étapes et textures	0-4 mois : lait ; 4-6 mois : purées lisses ; 6-10 mois : purées moulinées, petits morceaux fondants ; 12-18 mois : morceaux tendres ; 2-3 ans : alimentation de l'adulte (aliments ronds et durs à éviter avant 5 ans)
Difficultés alimentaires rapportées par les parents	25 à 35 % des enfants au développement typique
Troubles véritables (< 5 ans)	≈ 1 enfant sur 25 à 1 sur 40 ; 40 à 80 % chez les grands prématurés, cardiopathies, malformations, maladies neuromusculaires, troubles du neurodéveloppement
Signes d'appel	repas > 30 min, haut-le-cœur, vomissements, sélectivité extrême (< 20 aliments acceptés), refus des morceaux après 12 à 18 mois, stagnation pondérale, anxiété familiale
Durée conseillée d'un repas (enfant)	20 à 30 minutes, en famille, sans écran, sans forçage
Réduction des apports à rechercher (HAS 2019 et 2021)	≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines

À RETENIR

▸ Ne jamais forcer : désensibilisation orale progressive, plaisir, progression des textures pas à pas, enrichissement des aliments acceptés.

▸ Prise en charge pluridisciplinaire : pédiatre, orthophoniste, psychomotricien, diététicien ; nutrition entérale transitoire si la croissance est compromise, avec stimulation orale maintenue.

▸ Chez la personne âgée, l'état bucco-dentaire, la xérostomie et la dépression sont des facteurs majeurs de dénutrition (chapitre 41).

32.3.2 Troubles de la déglutition : dysphagie, fausse route, IDDSI

Définitions

Terme	Définition
Déglutition (3 temps)	oral (volontaire : formation et propulsion du bol) ; pharyngé (réflexe, tronc cérébral, < 1 s : voile relevé, ascension du larynx, bascule de l'épiglotte, fermeture des cordes vocales, apnée, ouverture du sphincter supérieur) ; œsophagien (réflexe, 8 à 10 s : péristaltisme, relaxation du SIO)
Dysphagie	difficulté à faire passer aliments ou liquides de la bouche à l'estomac, ressentie ou observée

Terme	Définition
Dysphagie oropharyngée	trouble du transfert (temps oral ou pharyngé) ; causes neurologiques (AVC, Parkinson, SLA, démences, sclérose en plaques), structurelles (cancers ORL, radiothérapie), liées à l'âge (presbyphagie, sarcopénie, sédatifs) ; signes : toux ou voix mouillée au repas, reflux nasal, pneumopathies répétées
Dysphagie œsophagienne	trouble du transport après le sphincter supérieur ; mécanique (solides puis liquides, aggravation : cancer, sténose peptique ou caustique, œsophagite à éosinophiles) ou motrice (solides et liquides d'emblée, capricieuse : achalasie, sclérodermie) ; signe d'alarme imposant une endoscopie haute
Odynophagie	déglutition douloureuse (œsophagite, mucite)
Presbyphagie	modifications de la déglutition liées au vieillissement (ralentissement, réserve réduite), sans être en soi une maladie
Fausse route	passage d'aliments, de liquides ou de salive dans les voies aériennes ; pénétration : bol au-dessus des cordes vocales ; inhalation (aspiration) : sous les cordes vocales
Inhalation silencieuse	inhalation sans toux (sensibilité laryngée diminuée après un AVC, sujet très âgé ou sédaté), révélée par une pneumopathie
Achalasie	dégénérescence des neurones inhibiteurs du plexus myentérique (NO, VIP) : absence de relaxation du SIO et de péristaltisme ; diagnostic par manométrie haute résolution (classification de Chicago 4.0, 2021)
Tests de dépistage	test de déglutition à l'eau (petites quantités puis 50 à 90 mL) ; test volume-viscosité V-VST (5, 10, 20 mL à trois viscosités) ; examens instrumentaux : nasofibroscopie de déglutition, vidéofluoroscopie (seule à montrer directement l'inhalation)
IDDSI	International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (2016, version 2.0 en 2019) : cadre international de 8 niveaux de 0 à 7 ; boissons 0 à 4, aliments 3 à 7 (niveaux 3 et 4 communs)
Niveaux IDDSI	0 liquide ; 1 très légèrement épais ; 2 légèrement épais ; 3 modérément épais / purée fluide ; 4 très épais / purée lisse ; 5 haché lubrifié ; 6 petits morceaux tendres ; 7 normal (ou facile à mâcher)
Épaississants	amidon modifié : hydrolysé par l'amylase salivaire (se liquéfie en bouche) et continue d'épaissir avec le temps ; gomme xanthane : texture plus stable, transparente, moins granuleuse
Aliments à risque (toute texture)	textures mixtes (soupe avec morceaux, céréales dans le lait, fruits juteux), filandreux (poireau, céleri, ananas), friables (biscottes, riz sec), collants (pain de mie, beurre de cacahuète), durs et ronds (noix, raisins, bonbons), peaux et pépins

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nombre de déglutitions	≈ 600 par jour
Prévalence de la dysphagie	≈ 15 % des personnes âgées à domicile ; 40 à 60 % en EHPAD ; 37 à 78 % en phase aiguë d'AVC (≈ 1 sur 2) ; 35 à 80 % dans la maladie de Parkinson ; quasi-totalité des SLA avancées

Paramètre	Valeur
Test de la seringue IDDSI (10 mL, 10 s)	reste < 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : niveau 1 ; 4 à 8 mL : niveau 2 ; > 8 mL : niveau 3
Taille des particules IDDSI	niveau 5 : ≤ 4 mm (adulte), 2 mm (enfant) ; niveau 6 : morceaux ≤ 1,5 × 1,5 cm (adulte), 8 mm (enfant)
Tests des aliments	fourchette (égouttage ; pression qui fait blanchir l'ongle du pouce) ; cuillère (basculement : l'aliment glisse en bloc)
Posture	assis à 90°, tête légèrement fléchie (menton vers le sternum), cuillère à café, petites bouchées ; rester assis 30 min après le repas ; pas de verre « canard »
Hydratation du patient dysphagique	au moins 1,5 L de liquides épaissis ou d'eau gélifiée par jour, répartis sur la journée

À RETENIR

▸ Dépister tout patient à risque (AVC, maladie neurodégénérative, EHPAD) avant la première prise orale.

▸ Complications : pneumopathie d'inhalation (première cause de décès après un AVC), asphyxie, déshydratation, dénutrition, altération de la qualité de vie.

▸ Prise en charge : posture, textures IDDSI et liquides épaissis, rééducation orthophonique, hygiène bucco-dentaire, enrichissement ; gastrostomie si apports ou sécurité insuffisants.

32.3.3 Pathologies inflammatoires hautes : RGO, hernie hiatale, Barrett

Définitions

Terme	Définition
Suffixe -ite	inflammation d'un organe (chapitre 29) ; marqueurs : CRP, vitesse de sédimentation, calprotectine fécale (chapitres 19 et 30)
Reflux gastro-œsophagien (RGO)	remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage, sans effort de vomissement ; physiologique s'il est bref et peu fréquent ; maladie s'il provoque des symptômes gênants ou des lésions (consensus de Montréal, 2006)
Pyrosis	brûlure rétrosternale ascendante, partant de l'épigastre, surtout après les repas ou en décubitus
Régurgitation	remontée sans effort de liquide acide ou alimentaire jusque dans la bouche
Œsophagite peptique	inflammation de la muqueuse œsophagienne causée par l'acide et la pepsine ; classée de A à D (classification de Los Angeles)
RGO non érosif	symptômes de reflux sans œsophagite visible en endoscopie (≈ 2 patients symptomatiques sur 3)

Terme	Définition
Barrière antireflux	sphincter inférieur de l'œsophage (zone de haute pression de 3 à 4 cm), piliers du diaphragme, angle de His (angle aigu œsophage-grosse tubérosité) ; clairance : péristaltisme et salive riche en bicarbonates
Relaxations transitoires du SIO	mécanisme principal du RGO : réflexe vagal déclenché par la distension du fundus (repas copieux), pression de repos le plus souvent normale
Facteurs favorisants du RGO	hernie hiatale, pression abdominale ↑ (obésité abdominale, grossesse), repas copieux et gras, alcool, tabac, décubitus après le repas
Signes atypiques	toux nocturne, laryngite, asthme, douleur thoracique, érosions dentaires
Signes d'alarme	dysphagie, amaigrissement, anémie, hémorragie, vomissements : endoscopie
Temps d'exposition acide (TEA)	pourcentage du temps de la pH-métrie de 24 h pendant lequel le pH œsophagien (sonde à 5 cm au-dessus du SIO) est inférieur à 4
pH-impédancemétrie	pH-métrie couplée à l'impédance, qui détecte aussi les reflux peu acides
Sténose peptique	cicatrice fibreuse d'une œsophagite ancienne, responsable d'une dysphagie
Hernie hiatale	passage permanent ou intermittent d'une partie de l'estomac dans le thorax par le hiatus œsophagien du diaphragme
Hernie par glissement	≈ 90 % des hernies : le cardia remonte dans le thorax, l'angle de His s'ouvre : favorise le RGO
Hernie par roulement (para-œsophagienne)	le cardia reste en place, la grosse tubérosité roule à côté de l'œsophage : peu de reflux, risque de volvulus et d'étranglement
Endobrachyœsophage (œsophage de Barrett)	remplacement de l'épithélium malpighien du bas œsophage par un épithélium glandulaire avec métaplasie intestinale (cellules caliciformes), sur au moins 1 cm au-dessus de la jonction œsogastrique ; peut évoluer vers dysplasie et adénocarcinome
Ligne Z	limite entre muqueuse malpighienne (pâle) et muqueuse glandulaire (rouge) ; remontée en languettes dans le Barrett
Fundoplicature de Nissen	manchon de grosse tubérosité enroulé autour du bas œsophage, pour les RGO résistants ou dépendants des IPP

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Temps d'exposition acide	**TEA (%) = durée cumulée à pH < 4 (min) / 1 440 min × 100**	1 440 min = 24 h ; ex. : 125 min / 1 440 × 100 = 8,7 % → pathologique
Durée cumulée à partir du TEA	**durée (min) = TEA / 100 × 24 × 60**	ex. du tracé du cours : 0,107 × 1 440 ≈ 154 min (TEA 10,7 %)
Conversion d'une durée	**durée (min) = heures × 60 + minutes**	3 h 10 = 190 min ; TEA = 190 / 1 440 × 100 = 13,2 % → pathologique

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Suc gastrique	1,5 à 2,5 L/j ; pH 1,5 à 2 à jeun (remonte à 4 ou 5 pendant le repas)
pH œsophagien de base	≈ 6 à 7
TEA (consensus de Lyon, 2018)	normal < 4 % ; non concluant de 4 à 6 % ; pathologique > 6 %
Pression de repos du SIO	10 à 30 mmHg
Prévalence du RGO	10 à 20 % des adultes occidentaux (symptômes ≥ 1 fois par semaine) ; jusqu'aux 2/3 des femmes enceintes au 3e trimestre ; régurgitations du nourrisson physiologiques, disparaissant vers 12 à 18 mois
Indication de l'endoscopie	âge ≥ 50 ans, signes d'alarme ou symptômes résistants ; avant 50 ans avec signes typiques : diagnostic clinique
Endobrachyœsophage	1 à 2 % de la population ; 5 à 15 % des RGO chroniques explorés ; risque d'adénocarcinome sans dysplasie ≈ 0,1 à 0,3 % par an ; surveillance tous les 3 à 5 ans
Mesures posturales	cales de 15 à 20 cm sous la tête du lit ; dîner 2 à 3 h avant le coucher ; décubitus latéral gauche

À RETENIR

▸ Mesures efficaces : perte de poids, surélévation de la tête du lit, dîner 2 à 3 h avant le coucher, repas moins copieux, arrêt du tabac ; éviction seulement des aliments que le patient a identifiés.

▸ Le lait n'est pas un traitement : ses protéines et son calcium stimulent la gastrine et l'acide (rebond).

▸ IPP au long cours : absorption réduite du fer non héminique et de la vitamine B12 liée aux protéines ; risque d'hypomagnésémie, d'infection à C. difficile et de pullulation bactérienne.

32.3.3 Gastrites, Helicobacter pylori et ulcère gastroduodénal

Définitions

Terme	Définition
Gastrite	inflammation de la muqueuse gastrique, définie par l'histologie (biopsies), non par les symptômes
Gastropathie	lésion de la muqueuse sans inflammation marquée (AINS, alcool, stress)
Gastrite aiguë (érosive)	due à l'aspirine et aux AINS, à l'alcool à forte dose, au stress de réanimation (ischémie) ; douleurs, nausées, hémorragie ; guérit à l'arrêt de la cause
Gastrite atrophique	disparition des glandes gastriques, remplacées par du tissu fibreux ou une métaplasie intestinale

Terme	Définition
Gastrite à H. pylori	la plus fréquente ; antre puis pangastrite ; sécrétion acide normale ou ↑ (↓ si atrophie) ; ulcère, adénocarcinome, lymphome du MALT, carence en fer
Gastrite auto-immune	rare (1 à 2 % des adultes âgés) ; fundus et corps, antre épargné ; anticorps anti-cellules pariétales et anti-facteur intrinsèque ; achlorhydrie, gastrinémie très élevée ; carence en B12 (anémie de Biermer), en fer
Helicobacter pylori	bacille à Gram négatif, spiralé, à flagelles, découvert en 1982 (Warren et Marshall, Nobel 2005) ; vit sous le mucus, à la surface de l'épithélium ; toxines CagA et VacA ; contamination familiale dans l'enfance, persistance à vie sans traitement
Uréase	enzyme de H. pylori : urée + H_2O → 2 NH_3 + CO_2 ; l'ammoniac tamponne l'acidité autour du germe
Test respiratoire à l'urée ^{13}C	l'uréase hydrolyse l'urée marquée ; on dose le $^{13}CO_2$ expiré (et non l'ammoniac)
Cascade de Correa	gastrite chronique → gastrite atrophique → métaplasie intestinale → dysplasie → adénocarcinome de type intestinal (décennies ; accélérée par sel, charcuteries, tabac ; freinée par fruits et légumes et par l'éradication précoce)
Ulcère gastroduodénal	perte de substance qui franchit la musculaire muqueuse et atteint au moins la sous-muqueuse ; cicatrise par fibrose
Érosion	perte de substance limitée à la muqueuse, guérit sans cicatrice
Agression / défense	agression : HCl, pepsine, H. pylori (1re cause), AINS et aspirine (2e cause), tabac, stress aigu, gastrinome (Zollinger-Ellison) ; défense : mucus et bicarbonates, prostaglandines (COX-1), jonctions serrées, renouvellement de l'épithélium, débit sanguin
Action des AINS	inhibition de la COX-1 → suppression des prostaglandines (mucus, bicarbonates, débit sanguin ↓) et toxicité directe pour l'épithélium
Douleur ulcéreuse	crampe épigastrique rythmée par les repas ; ulcère duodénal : 2 à 3 h après le repas ou la nuit, calmée par l'alimentation, évoluant par périodes ; souvent indolore sous AINS chez le sujet âgé
Hématémèse	vomissement de sang rouge ou noirâtre (marc de café) ; origine en amont de l'angle de Treitz
Méléna	selles noires, goudronneuses, fétides (sang digéré) ; saignement surtout haut
Rectorragie	émission de sang rouge par l'anus ; saignement surtout bas (ou haut massif avec transit rapide)
Saignement occulte	sang invisible révélé par un test ou une anémie ferriprive
Complications de l'ulcère	hémorragie (artère de la sous-muqueuse, la plus fréquente) ; perforation (musculeuse et séreuse franchies : péritonite, douleur en coup de poignard, ventre de bois) ; sténose pyloroduodénale ; cancer (ulcère gastrique : biopsies systématiques)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence de H. pylori	≈ la moitié de l'humanité ; > 70 % dans certains pays à faible revenu ; 15 à 30 % des adultes en France

Paramètre	Valeur
Devenir des sujets infectés	gastrite chronique 100 % ; ulcère 10 à 15 % ; adénocarcinome gastrique 1 à 2 % ; lymphome du MALT < 1 % ; CIRC groupe 1 depuis 1994
Éradication	IPP + antibiotiques, quadrithérapie de 10 à 14 jours, guidée par l'antibiogramme (résistance à la clarithromycine > 20 % en France) ; HAS 2017, Maastricht VI 2022
Contrôle de l'éradication	test respiratoire ou antigène fécal ≥ 4 semaines après les antibiotiques et ≥ 2 semaines après l'arrêt des IPP ; la sérologie ne sert pas au contrôle
Risque d'ulcère au cours de la vie	5 à 10 % au XXe siècle, en baisse
Hémorragie ulcéreuse	≈ 15 à 20 % des ulcères
Durée des IPP	ulcère duodénal 4 semaines ; ulcère gastrique 4 à 8 semaines
Anémie (OMS)	Hb < 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme
Anémie d'une hémorragie	aiguë : normocytaire, régénérative après 3 à 5 jours ; chronique : microcytaire, hypochrome, arégénérative, ferritine basse

À RETENIR

▸ Pas de régime spécifique de l'ulcère : repas réguliers et équilibrés, arrêt du tabac, alcool limité, éviction des seuls aliments mal tolérés ; après une hémorragie, réalimentation précoce et correction de la carence en fer.

▸ Gastrite atrophique : sans acide, le fer non héminique (Fe^{3+}) n'est plus réduit ni solubilisé ; sans facteur intrinsèque, la B12 n'est plus absorbée dans l'iléon (anémie macrocytaire) : B12 injectable ou orale à forte dose, à vie.

▸ H. pylori favorise l'ulcère duodénal par hypergastrinémie (destruction des cellules D à somatostatine) et le cancer gastrique par atrophie (hypochlorhydrie).

32.3.3 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH)

Définitions

Terme	Définition
MICI	inflammations chroniques d'une partie du tube digestif, évoluant par poussées et rémissions, dues à une réponse immunitaire inappropriée contre le microbiote chez des sujets génétiquement prédisposés ; maladie de Crohn et rectocolite hémorragique (5 à 10 % de colites inclassées)
Maladie de Crohn	MICI pouvant toucher tout le tube digestif, de la bouche à l'anus, de façon discontinue (segmentaire) et transmurale ; iléon terminal et côlon droit surtout ; granulomes épithélioïdes (30 à 50 % des biopsies) ; lésions ano-périnéales (≈ 1 patient sur 3)

Terme	Définition
Rectocolite hémorragique (RCH)	MICI limitée au rectum et au côlon, atteignant toujours le rectum et s'étendant de façon continue vers l'amont ; atteinte de la muqueuse, ulcérations superficielles, abcès cryptiques ; rectite (proctite), colite gauche ou pancolite
Transmural	qui atteint toute l'épaisseur de la paroi : explique sténoses, fistules et abcès du Crohn
Fistule	communication anormale entre l'intestin et un autre organe ou la peau
Ténesme (épreintes) / faux besoins	sensation douloureuse de besoin permanent ; émissions de glaires et de sang sans selles (RCH)
Quatre facteurs des MICI	génétique (> 200 régions ; NOD2/CARD15 pour le Crohn iléal, 2001 ; ≈ 10 % d'apparentés atteints) ; environnement (tabac : aggrave le Crohn, « protège » de la RCH ; aliments ultra-transformés, peu de fibres, antibiotiques précoces) ; microbiote (dysbiose, Faecalibacterium prausnitzii ↓, entérobactéries adhérentes ↑) ; barrière (perméabilité ↑)
Réponse immunitaire des MICI	lymphocytes Th1 et Th17, cytokines TNF-α, IL-12, IL-23 ↑, régulation (Treg, IL-10) insuffisante
Manifestations extradigestives	articulaires (arthrites, spondylarthrite), cutanées (érythème noueux, pyoderma gangrenosum), oculaires (uvéite), hépatiques (cholangite sclérosante primitive, surtout RCH)
Calprotectine fécale	protéine des polynucléaires neutrophiles, reflet de l'inflammation intestinale ; distingue une MICI d'un intestin irritable
Scores d'activité	indice de Harvey-Bradshaw (Crohn) ; score de Mayo (RCH)
Critères de Truelove et Witts (colite aiguë grave)	au moins 6 selles sanglantes par jour + au moins un signe systémique : température > 37,8 °C, pouls > 90/min, hémoglobine < 10,5 g/dL ou VS > 30 mm à la 1re heure
Syndrome de Koenig	douleurs postprandiales soulagées par une débâcle, signe d'une sténose du grêle
Colectasie	dilatation aiguë du côlon (mégacôlon toxique), complication de la colite aiguë grave
Rémission	clinique, biologique et endoscopique (cicatrisation muqueuse)
Traitements (non exigés)	5-ASA (mésalazine) dans la RCH ; corticoïdes en poussée ; immunosuppresseurs (azathioprine, méthotrexate) ; biothérapies (anti-TNF, anti-intégrine, anti-IL-12/23, anti-IL-23), inhibiteurs de JAK ; chirurgie : résection dans le Crohn (récidive), coloproctectomie totale dans la RCH (« guérit » la maladie intestinale)
Nutrition entérale exclusive	mélange polymérique oral ou par sonde, 6 à 8 semaines, en 1re intention dans la poussée de Crohn de l'enfant : rémission aussi fréquente qu'avec les corticoïdes, meilleure croissance

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids	**perte (%) = (poids antérieur − poids actuel) / poids antérieur × 100**	Théo : (52 − 46,5) / 52 × 100 = 10,6 % en 3 mois → critère phénotypique sévère (> 10 % en moins de 6 mois)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Indice de masse corporelle	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	Théo : 46,5 / 1,62² = 46,5 / 2,624 = 17,7 kg/m² (enfant : à lire sur les courbes de corpulence)
Besoins protéiques en poussée	**protéines (g/j) = 1,2 à 1,5 g/kg/j × poids**	46,5 kg : 56 à 70 g/j
Besoins énergétiques	**énergie (kcal/j) ≈ 25 à 30 kcal/kg/j × poids**	voisins du sujet sain, davantage si dénutrition

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence en France	> 250 000 personnes (≈ 1 sur 250) ; incidence ≈ 6 à 8 / 100 000 / an pour chaque maladie (registre EPIMAD)
Âge de début	15 à 35 ans surtout ; ≈ 15 % des Crohn débutent dans l'enfance ou l'adolescence
Calprotectine fécale	< 50 µg/g : MICI active très improbable ; > 250 µg/g : inflammation active
Dénutrition dans les MICI	20 à 85 % des patients (Crohn > RCH)
Protéines (ESPEN 2023)	poussée : 1,2 à 1,5 g/kg/j ; rémission : ≈ 1 g/kg/j
Énergie	≈ 25 à 30 kcal/kg/j
Nutrition entérale exclusive (enfant)	6 à 8 semaines, ≈ 120 % des besoins estimés
Calcium	≈ 1 g/j avec vitamine D (prévention de l'ostéoporose)
Risque de cancer colorectal	colite étendue de plus de 8 à 10 ans, cholangite sclérosante : coloscopies de surveillance

À RETENIR

▸ Dénutrition par 4 mécanismes : apports réduits (anorexie, douleurs, peur, régimes injustifiés), malabsorption iléale (B12, sels biliaires, graisses), pertes (sang, protéines, électrolytes), besoins augmentés (inflammation, fièvre, fistules).

▸ Pas de fibres « interdites » : régime pauvre en fibres insolubles seulement pendant une sténose ou une poussée sévère ; en rémission, alimentation variée et non restrictive, ultra-transformés limités.

▸ Lactose exclu seulement en cas d'intolérance prouvée ; sulfasalazine et méthotrexate sont antifolates (acide folique) ; corticoïdes : catabolisme, glycémie et perte osseuse ↑.

32.3.3 Syndrome de l'intestin irritable et diverticulose

Définitions

Terme	Définition
Syndrome de l'intestin irritable (SII)	anciennement colopathie fonctionnelle : trouble fonctionnel de l'interaction intestin-cerveau, sans lésion décelable par les examens usuels
Critères de Rome IV (2016) du SII	douleur abdominale récurrente au moins 1 jour par semaine en moyenne sur les 3 derniers mois (début depuis au moins 6 mois), associée à au moins 2 critères : liée à la défécation ; modification de la fréquence des selles ; modification de leur forme
Mécanismes du SII	hypersensibilité viscérale (seuil de douleur à la distension abaissé) ; motricité anormale ; micro-inflammation, perméabilité ↑, dysbiose ; facteurs cérébraux (stress, anxiété, hypervigilance)
SII post-infectieux	SII apparu après une gastro-entérite infectieuse (≈ 10 % des patients infectés)
Sous-types du SII (Bristol)	SII-C (constipation), SII-D (diarrhée), SII-M (mixte), SII-I (inclassable)
FODMAP	fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols : fructanes (blé, oignon, ail), galacto-oligosaccharides (légumineuses), lactose (hypolactasiques), fructose en excès sur le glucose (pomme, poire, miel, sirops), polyols (sorbitol, mannitol, xylitol) ; effet osmotique dans le grêle puis fermentation colique (H_2, CO_2, CH_4)
Régime pauvre en FODMAP	3 phases avec un diététicien : restriction 2 à 6 semaines, réintroduction groupe par groupe, personnalisation à long terme ; réduit les symptômes sans guérir
Diverticule colique	hernie (quelques mm à 2 cm) de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculeuse (faux diverticule, de pulsion), aux points de passage des vaisseaux droits
Diverticulose / maladie diverticulaire	diverticulose : présence de diverticules, le plus souvent asymptomatique, acquise avec l'âge ; maladie diverticulaire : diverticulose symptomatique ou compliquée
Diverticulite	inflammation et infection d'un ou plusieurs diverticules (stercolithe obstruant le collet) : douleur de la fosse iliaque gauche, fièvre, CRP ↑ ; confirmée par scanner
Myochose	épaississement de la musculeuse colique
Complications diverticulaires	abcès, péritonite (perforation), fistule (colo-vésicale), sténose, hémorragie diverticulaire (abondante, indolore)
Intervention de Hartmann	résection sigmoïdienne avec colostomie temporaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Laplace (côlon)	**$P = 2T / r$**	P : pression ; T : tension de la paroi ; r : rayon ; le sigmoïde, étroit, subit les pressions les plus fortes ; les fibres augmentent le rayon et baissent les pressions

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport en fibres d'un menu	**fibres (g/j) = somme des fibres de chaque aliment**	menu du cours : 2 + 0,8 + 2,5 + 3 + 1,5 = 9,8 g/j, loin des ≈ 30 g/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence du SII (Rome IV)	≈ 4 à 5 % des adultes (> 10 % avec Rome III) ; ≈ 2 femmes pour 1 homme ; pic de 20 à 50 ans
Examens minimaux du SII	NFS, CRP, IgA anti-transglutaminase, calprotectine fécale si diarrhée ; coloscopie seulement si signes d'alarme
Efficacité du régime pauvre en FODMAP	≈ 50 à 75 % des patients améliorés
Prévalence de la diverticulose	< 10 % avant 40 ans ; ≈ 30 % à 60 ans ; > 60 % après 80 ans ; sigmoïde > 90 % en Occident
Complications de la diverticulose	diverticulite < 5 % au cours de la vie ; hémorragie 3 à 5 %
Fibres conseillées (diverticulose)	≈ 30 g/j, avec ≈ 1,5 L de boissons par jour
Diverticulite non compliquée (HAS 2017)	ambulatoire, sans antibiotique systématique, alimentation non restreinte selon la tolérance
Cohorte de Strate (JAMA 2008)	risque relatif de diverticulite chez les gros consommateurs : noix 0,80 ; maïs 0,73 ; pop-corn 0,72 (pas de sur-risque) ; fibres ≥ 25 à 30 g/j : risque de maladie diverticulaire − 25 à 40 %

À RETENIR

▸ SII : diagnostic positif sur les critères de Rome IV ; fibres solubles (psyllium) plutôt que son de blé ; FODMAP strict quelques semaines seulement (bifidobactéries ↓, fibres ↓, risque restrictif) ; pas d'éviction du gluten sans maladie cœliaque prouvée (rôle des fructanes).

▸ Diverticulose : fibres (≈ 30 g/j), hydratation et activité physique ; graines, noix, maïs et pop-corn ne sont pas à éviter.

32.3.4 Pathologies cancéreuses : œsophage, estomac, côlon-rectum

Définitions

Terme	Définition
Carcinome épidermoïde de l'œsophage	né de l'épithélium malpighien ; alcool et tabac en synergie (l'acétaldéhyde est cancérogène, l'alcool sert de solvant aux cancérogènes du tabac), boissons très chaudes (> 65 °C, CIRC 2A), carences ; en recul en France

Terme	Définition
Adénocarcinome de l'œsophage	né d'un œsophage de Barrett : RGO, obésité ; séquence œsophagite → métaplasie → dysplasie → cancer ; en progression
Œsophagectomie avec gastroplastie	estomac remonté dans le thorax en tube gastrique : suppression du sphincter inférieur et du réservoir gastrique
Adénocarcinome gastrique	> 90 % des cancers de l'estomac ; type intestinal (cascade de Correa, H. pylori) ou diffus (cellules en bague à chaton, linite ; sujet jeune, mutation CDH1) ; signes tardifs : épigastralgies, satiété précoce, anémie, amaigrissement
Facteurs du cancer gastrique	H. pylori, sel et salaisons, tabac, peu de fruits et légumes, gastrite atrophique ; incidence en baisse grâce à la réfrigération et au recul de H. pylori
Polype / adénome	polype : saillie de la muqueuse dans la lumière ; adénome : tumeur bénigne glandulaire, polype à potentiel malin (les polypes hyperplasiques et inflammatoires ne sont pas des adénomes)
Filiation adénome-cancer	muqueuse normale → petit adénome (dysplasie de bas grade) → gros adénome (> 1 cm, haut grade) → adénocarcinome invasif (T1-T2) → T3-T4, N+, M+ (foie par la veine porte, poumon) ; ≈ 10 ans
Modèle de Vogelstein	perte du gène suppresseur APC (1er événement) → mutation activatrice de l'oncogène KRAS → perte de TP53
Niveaux de risque colorectal	moyen : 50 à 74 ans sans autre facteur ; élevé : antécédent personnel d'adénome ou de cancer, antécédent familial au 1er degré, MICI étendue ancienne ; très élevé : syndrome de Lynch (défaut de réparation des mésappariements), polypose adénomateuse familiale (APC)
Test immunochimique fécal (FIT)	détecte l'hémoglobine humaine par des anticorps dans un seul prélèvement ; a remplacé le test au gaïac Hemoccult en 2015
ACE	antigène carcino-embryonnaire : marqueur de suivi, pas de diagnostic
Immunonutrition	mélange oral enrichi en arginine, oméga-3 et nucléotides, 5 à 7 jours avant une chirurgie carcinologique lourde : moins de complications infectieuses
RAAC	réhabilitation améliorée après chirurgie : réalimentation précoce dès le lendemain de l'intervention

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Taux d'incidence brut	**taux = nouveaux cas / population × 100 000**	cancer colorectal 2023 : 47 582 / 68 200 000 × 100 000 = 69,8 pour 100 000 habitants (non standardisé)
Cascade du dépistage	**positifs = dépistés × taux de positivité ; coloscopies = positifs × taux de réalisation ; cancers = coloscopies × proportion**	100 000 × 0,04 = 4 000 ; × 0,85 = 3 400 coloscopies ; 3 400 / 25 = 136 cancers ; 3 400 × 0,30 = 1 020 adénomes avancés
Cancers détectés par un test	**détectés = cancers présents × sensibilité**	200 × 0,75 = 150 ; 50 faux négatifs, d'où la répétition tous les 2 ans

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cancer de l'œsophage	≈ 5 400 cas/an (2018) ; homme après 60 ans ; survie nette à 5 ans ≈ 15 à 20 % ; dénutrition chez plus de la moitié des patients au diagnostic
Cancer de l'estomac	≈ 6 600 cas/an (2018) ; survie à 5 ans ≈ 1 patient sur 4
Cancer colorectal	47 582 cas en 2023 (INCa) ; 3e cancer en France (3e chez l'homme, 2e chez la femme) ; ≈ 17 000 décès/an ; 2e cause de décès par cancer ; ≈ 80 % issus d'un adénome ; > 95 % d'adénocarcinomes
Charcuteries (CIRC groupe 1, 2015)	+ 16 à 18 % de risque par 50 g/j (nitrites → composés N-nitrosés, fer héminique)
Viande rouge (CIRC groupe 2A)	+ 12 % par 100 g/j (fer héminique, N-nitrosés, amines hétérocycliques)
Alcool	risque colorectal convaincant dès 30 g/j
Fibres	− 9 % de risque par 10 g/j
Sel (OMS)	< 5 g/j
Dépistage organisé	50 à 74 ans, tous les 2 ans ; FIT positif ≈ 4 % → coloscopie : adénome avancé ≈ 1 fois sur 3, cancer ≈ 1 fois sur 20 à 30 ; participation ≈ 1/3
Survie colorectale	survie nette à 5 ans ≈ 63 % (diagnostics 2010-2015) ; > 90 % au stade localisé
Fractionnement après œsophagectomie	6 à 8 petits repas par jour

À RETENIR

▸ Facteurs protecteurs du cancer colorectal : fibres et céréales complètes, produits laitiers (calcium qui lie acides biliaires et acides gras), activité physique.

▸ Dénutrition à dépister dès le diagnostic ; enrichissement, CNO, nutrition entérale si obstacle (sonde, gastrostomie, jéjunostomie) ; après gastrectomie totale : B12 injectable, fer, calcium, vitamine D.

▸ Le dépistage fait baisser l'incidence (exérèse des adénomes) et la mortalité (diagnostic à un stade plus précoce).

32.3.5 Bilan de l'eau, diarrhées et trou osmotique

Définitions

Terme	Définition
Diarrhée (OMS)	au moins 3 selles molles ou liquides par jour, ou plus fréquentes que d'habitude ; aiguë < 2 semaines, persistante 2 à 4 semaines, chronique > 4 semaines ; ≠ fausse diarrhée du constipé (fécalome) et incontinence

Terme	Définition
Diarrhée osmotique	substances non absorbées qui retiennent l'eau (lactose si déficit en lactase, polyols, laxatifs au magnésium ou PEG) ; cède au jeûne ; trou osmotique grand
Diarrhée sécrétoire	sécrétion de Cl^- et d'eau par les entérocytes (toxine cholérique → AMPc → CFTR, tumeurs, laxatifs stimulants) ; persiste au jeûne ; trou osmotique petit
Diarrhée motrice	transit accéléré (SII, hyperthyroïdie, après chirurgie, neuropathie diabétique) ; selles impérieuses
Diarrhée lésionnelle (exsudative)	muqueuse ulcérée : sang, glaires, pus (MICI, infections invasives, colites ischémiques ou radiques) ; calprotectine élevée
Diarrhée de malabsorption	défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique, maladie cœliaque, grêle court)
Stéatorrhée	graisses fécales > 6 g/j : selles grasses, pâteuses, malodorantes, qui flottent ; perte d'énergie, de vitamines liposolubles, de calcium et de magnésium (savons)
Trou osmotique fécal	écart entre l'osmolalité des selles (290 mOsm/kg, en équilibre avec le plasma) et celle due aux électrolytes ; on double les cations pour tenir compte des anions (Cl^-, HCO_3^-)
Mécanismes de l'absorption de l'eau	l'eau suit les solutés par osmose ; grêle : Na^+ couplé au glucose (SGLT1) et aux acides aminés ; cryptes : sécrétion de Cl^- par CFTR (AMPc) ; côlon : Na^+ par ENaC (aldostérone), acides gras à chaîne courte
Diarrhée toxinique	toxine sans destruction de l'entérocyte (AMPc, canaux Cl^-) : diarrhée aqueuse, sans fièvre ni sang ; préformée (S. aureus, B. cereus émétique : 1 à 6 h, vomissements) ou produite dans l'intestin (V. cholerae, E. coli entérotoxinogène, C. perfringens 8 à 24 h)
Diarrhée invasive (syndrome dysentérique)	pénétration de la muqueuse (Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Yersinia, E. coli entéro-invasif) : selles glairo-sanglantes, fièvre, douleurs, faux besoins, ténesme ; E. coli entérohémorragique O157:H7 → syndrome hémolytique et urémique
Diarrhée virale	norovirus (adulte), rotavirus (nourrisson) : destruction des entérocytes matures, diarrhée aqueuse en partie osmotique (déficit transitoire en lactase)
TIAC	toxi-infection alimentaire collective : au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, le plus souvent digestive, rapportés à une même origine alimentaire ; déclaration obligatoire
Conséquences des diarrhées	déshydratation extracellulaire (poids ↓, soif, pli cutané, tachycardie, hypotension), hypokaliémie, acidose métabolique (perte de HCO_3^-), insuffisance rénale fonctionnelle ; chronique : dénutrition, carences (fer, folates, B12, vitamines A, D, E, K)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Trou osmotique fécal	**$\text{trou} = 290 - 2 \times (Na^+ + K^+)$ fécaux**	mOsm/kg (concentrations en mmol/L) ; > 125 : osmotique ; < 50 : sécrétoire

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Exemple osmotique	**290 − 2 × (30 + 40) = 290 − 140 = 150**	Na^+ 30 et K^+ 40 mmol/L : 150 > 125 → osmotique (cède au jeûne)
Exemple sécrétoire	**290 − 2 × (100 + 30) = 290 − 260 = 30**	Na^+ 100 et K^+ 30 mmol/L : 30 < 50 → sécrétoire (persiste au jeûne)
Exemple intermédiaire	**290 − 2 × (60 + 30) = 290 − 180 = 110**	entre 50 et 125 : mécanisme mixte ou non tranché
Bilan de l'eau digestive	**eau des selles = (apports + sécrétions) − (absorption grêle + absorption colique)**	≈ 9 − (7 à 7,5) − (1,3 à 1,5) ≈ 0,1 à 0,2 L/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Liquides arrivant dans l'intestin	≈ 9 L/j : 1,5 à 2 L d'apports + ≈ 7 L de sécrétions (salive 1 à 1,5 L ; suc gastrique 2 à 2,5 L ; bile 0,5 à 1 L ; suc pancréatique 1 à 1,5 L ; sécrétions intestinales 1 à 2 L)
Réabsorption	grêle ≈ 7 à 7,5 L/j ; côlon ≈ 1,3 à 1,5 L/j (capacité maximale 4 à 5 L/j)
Selles normales	100 à 200 g/j contenant 100 à 200 mL d'eau
Trou osmotique	> 125 mOsm/kg : osmotique ; < 50 mOsm/kg : sécrétoire
Mortalité mondiale	≈ 450 000 enfants de moins de 5 ans par an (OMS), par déshydratation
Incubations	S. aureus 1 à 6 h ; B. cereus 1 à 6 h (émétique) ou 8 à 16 h ; C. perfringens 8 à 24 h ; Salmonella 12 à 72 h ; Campylobacter 2 à 5 j ; E. coli entérohémorragique 3 à 8 j ; norovirus 12 à 48 h
Températures de sécurité	maintien au chaud > 63 °C ; refroidissement de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 h
Campylobacter jejuni	1re cause bactérienne de diarrhée en France ; antibiotique non systématique

À RETENIR

▸ Une diarrhée apparaît quand l'eau arrivant dans le côlon dépasse ses capacités d'absorption, ou quand le côlon absorbe mal ; le trou osmotique distingue osmotique et sécrétoire.

▸ Prévention des TIAC : hygiène des mains, chaîne du froid, cuisson à cœur, séparation cru-cuit, refroidissement rapide, éviction du personnel malade.

32.3.5 Réhydratation orale, diarrhée chronique et malabsorption

Définitions

Terme	Définition
Principe de la réhydratation orale	le cotransport sodium-glucose (SGLT1) reste intact même quand une toxine fait sécréter du chlore : une solution équilibrée en Na^+ et glucose fait absorber le sodium, l'eau suit par osmose
Soluté de réhydratation orale (SRO)	OMS 2002, osmolarité réduite : Na^+ 75 mmol/L, glucose 75 mmol/L, K^+ 20 mmol/L, citrate et chlorure, 245 mOsm/L ; ESPGHAN (enfant, Europe) : Na^+ 60 mmol/L
Déshydratation du nourrisson	légère : perte de poids < 5 % ; modérée : 5 à 10 % ; sévère : > 10 % (risque de choc) ; signes : soif, yeux creux, fontanelle déprimée, pli cutané, tachycardie, oligurie, troubles de la conscience
Diarrhée chronique : causes fréquentes	SII, médicaments (metformine, antibiotiques, IPP, magnésium), intolérance au lactose et aux polyols, maladie cœliaque, MICI, colites microscopiques, diarrhée des sels biliaires, insuffisance pancréatique exocrine, hyperthyroïdie, cancers
Maldigestion	défaut de digestion dans la lumière : insuffisance pancréatique exocrine (élastase fécale basse), déficit en sels biliaires, pullulation bactérienne ; stéatorrhée importante
Malabsorption muqueuse	maladie cœliaque, Crohn du grêle, déficit en lactase, giardiase, maladie de Whipple : carences, atrophie villositaire en biopsie
Malabsorption	diarrhée souvent stéatorrhéique, amaigrissement malgré des apports conservés, carences (fer, folates, B12, calcium, magnésium, zinc, vitamines A, D, E, K : coagulation, ostéomalacie), œdèmes (hypoalbuminémie)
Lithiase oxalique de malabsorption	le calcium lié aux acides gras (savons) ne fixe plus l'oxalate, absorbé en excès dans le côlon

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids et déshydratation	**déshydratation (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	Emma : (8,6 − 8,1) / 8,6 × 100 = 5,8 % → modérée
Volume de réhydratation	**volume (mL) ≈ perte de poids aiguë (g)**	0,5 kg ≈ 500 mL en 4 h, soit ≈ 125 mL/h, en plus des pertes en cours
Pertes en cours (nourrisson)	**≈ 10 mL/kg par selle liquide**	8,1 kg : ≈ 80 mL par selle liquide à ajouter
Énergie perdue par stéatorrhée	**énergie (kcal/j) = graisses fécales (g/j) × 9**	9 kcal par gramme de lipides non absorbés, avec les vitamines liposolubles, le calcium et le magnésium
Volume de SRO (4 premières heures)	**volume (mL) = 50 à 100 mL/kg × poids de référence**	Inès : 50 à 100 × 9,0 kg = 450 à 900 mL ; perte (9,0 − 8,4) / 9,0 = 6,7 % → modérée

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sodium d'un biberon de SRO	**Na^+ (mmol) = [Na^+] (mmol/L) × volume (L)**	60 × 0,200 = 12 mmol, soit 12 × 58,44 / 1 000 = 0,70 g de NaCl équivalent
Concentration molaire en saccharose	**C (mol/L) = concentration massique (g/L) / M (g/mol)**	cola : 106 / 342 = 0,31 mol/L (≈ 620 mmol/L de glucose + fructose après hydrolyse)
Pertes de potassium	**K^+ perdu (mmol/j) = volume de selles (L/j) × [K^+] (mmol/L)**	3 L/j × 30 mmol/L = 90 mmol/j (apports habituels ≈ 70 à 100 mmol/j) : hypokaliémie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
SRO OMS 2002	Na^+ 75 mmol/L ; glucose 75 mmol/L ; K^+ 20 mmol/L ; 245 mOsm/L
SRO ESPGHAN	Na^+ 60 mmol/L ; 200 à 250 mOsm/L
Boissons inadaptées seules	eau : Na^+ ≈ 0 à 5 mmol/L ; cola : Na^+ ≈ 2 mmol/L, ≈ 650 à 750 mOsm/L ; jus de pomme : Na^+ ≈ 1 à 3 mmol/L, ≈ 650 à 700 mOsm/L (fructose, sorbitol) ; bouillon salé : Na^+ 50 à 150 mmol/L sans glucose
Réalimentation	dans les 4 à 6 heures, sans diète prolongée
Prises chez le nourrisson qui vomit	5 à 10 mL toutes les 1 à 2 minutes
Stéatorrhée	> 6 g de graisses fécales par jour
Vaccination contre le rotavirus (HAS 2022)	recommandée pour tous les nourrissons, dès 6 semaines, non obligatoire
Réhydratation orale (nourrisson)	50 à 100 mL/kg en 4 h, puis ≈ 10 mL/kg par selle liquide ; lait sans lactose seulement si diarrhée > 7 jours
Osmolarité plasmatique	≈ 290 mOsm/L ; le SRO ESPGHAN (≈ 225) est hypo-osmolaire

À RETENIR

▸ Conduite : réhydrater par SRO en petites quantités fréquentes ; réalimenter précocement ; poursuivre l'allaitement, lait infantile habituel non dilué (sans lactose seulement si diarrhée prolongée) ; féculents, carottes, compote, banane, riz.

▸ Les sodas et jus, trop sucrés et sans sodium, aggravent la diarrhée osmotique.

32.3.5 Constipation et échelle de Bristol

Définitions

Terme	Définition
Constipation chronique (Rome IV, 2016)	au moins 2 critères depuis 3 mois (début ≥ 6 mois), pour plus d'une défécation sur quatre : efforts de poussée ; selles dures ou grumeleuses (Bristol 1-2) ; évacuation incomplète ; blocage anorectal ; manœuvres digitales ; moins de 3 selles par semaine ; selles molles rares sans laxatif ; critères du SII non remplis
Constipation de transit (transit lent)	progression colique ralentie, réabsorption d'eau accrue, selles dures et rares ; temps de transit colique > 72 h (marqueurs radio-opaques)
Dyschésie (trouble de l'évacuation)	selles présentes dans le rectum mais mal évacuées : asynchronisme abdomino-pelvien, rectocèle, perte de la sensation du besoin ; traitée par rééducation (biofeedback)
Fécalome	amas de selles dures dans le rectum (sujet âgé alité), parfois avec fausse diarrhée
Causes de constipation	fibres et boissons insuffisantes, sédentarité, médicaments (opioïdes, fer, anticholinergiques, inhibiteurs calciques), hypothyroïdie, hypercalcémie, Parkinson, diabète, grossesse, cancer colorectal
Signes d'alarme	début récent après 50 ans, sang dans les selles, amaigrissement, anémie, antécédent familial de cancer colorectal, masse abdominale : coloscopie
Échelle de Bristol (Lewis et Heaton, 1997)	7 types de selles : 1 petites billes dures séparées ; 2 saucisse grumeleuse ; 3 saucisse craquelée ; 4 saucisse lisse et molle ; 5 morceaux mous à bords nets ; 6 morceaux floconneux, pâteux ; 7 entièrement liquide
Lecture de l'échelle de Bristol	types 1-2 : transit lent (constipation) ; types 3-4 : normaux ; types 5-7 : transit rapide (tendance diarrhéique) ; utilisée dans Rome IV et le suivi diététique
Laxatifs	osmotiques (PEG ou macrogol, lactulose) en 1re ligne ; stimulants en usage ponctuel

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence	≈ 15 % des adultes ; 2 femmes pour 1 homme ; > 50 % des résidents d'EHPAD sous laxatifs
Fibres	augmentation progressive jusqu'à ≈ 30 g/j
Boissons	≈ 1,5 L/j ; eaux riches en magnésium (sulfates)
Temps de transit colique pathologique	> 72 h

À RETENIR

▸ Mesures : fibres progressives (fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, pruneaux), boissons, activité physique, horaire régulier (réflexe gastrocolique), genoux surélevés par un tabouret.

▸ Les fibres sont peu efficaces voire aggravantes en cas de transit très lent ou de dyschésie ; chez la personne âgée dénutrie, privilégier hydratation, activité et laxatifs osmotiques ; son de blé irritant dans le SII.

32.3.6 Microbiote, dysbiose, prébiotiques et probiotiques

Définitions

Terme	Définition
Microbiote intestinal	ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus, champignons) du tube digestif ; Firmicutes (Bacillota) et Bacteroidetes (Bacteroidota) dominants, Actinobacteria (Bifidobacterium) et Proteobacteria (entérobactéries) minoritaires
Eubiose	équilibre du microbiote, riche et diversifié, en symbiose (relation mutuellement bénéfique) avec l'hôte
Dysbiose	altération durable de la composition et/ou des fonctions du microbiote (perte de diversité, disparition d'espèces utiles, prolifération de bactéries potentiellement nuisibles) associée à un effet défavorable pour l'hôte
Fonctions du microbiote	fermentation des fibres et de l'amidon résistant en AGCC (acétate, propionate, butyrate) et gaz ; effet barrière (niches, nutriments, bactériocines, acidification) ; maturation immunitaire (lymphocytes T régulateurs) ; synthèse de vitamine K2 et de vitamines B ; transformation des acides biliaires, polyphénols, xénobiotiques
Butyrate	acide gras à chaîne courte, carburant principal du colonocyte ; renforce les jonctions serrées et stimule le mucus
Barrière colique	couche externe de mucus lâche colonisée par les commensales ; couche interne dense sans bactéries ; jonctions serrées ; cellules caliciformes
Pathobionte	bactérie commensale devenue nuisible dans un contexte favorable (mucus aminci, contact avec l'épithélium)
LPS et endotoxémie métabolique	lipopolysaccharide de la paroi des bactéries à Gram négatif, qui traverse une barrière relâchée et entretient une inflammation de bas grade (décrite dans l'obésité)
Causes de dysbiose	antibiotiques (cause la plus brutale), alimentation pauvre en fibres et riche en ultra-transformés, IPP, césarienne, absence d'allaitement, âge, infections, stress
Diarrhée associée aux antibiotiques	baisse des fermentations (moins d'AGCC, donc moins d'absorption de Na^+ et d'eau) + perte de l'effet barrière (prolifération de Clostridioides difficile)
Clostridioides difficile	bacille sporulé à toxines A et B qui détruisent l'épithélium colique ; quasi-totalité des colites pseudomembraneuses ; spores résistantes aux solutions hydroalcooliques (lavage des mains au savon, eau de Javel)
Pullulation bactérienne du grêle (SIBO)	dysbiose quantitative du grêle avec flore de type colique ; causes : stase (anse borgne, sténose, diverticules), hypochlorhydrie (IPP, gastrite atrophique, gastrectomie), troubles moteurs, résection de la valvule iléo-cæcale ; déconjugaison des sels biliaires (stéatorrhée), consommation de B12 (carence), production de folates (folatémie normale ou haute) ; test respiratoire au glucose ou au lactulose

Terme	Définition
Probiotiques (FAO/OMS 2001, ISAPP 2014)	micro-organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte ; effets propres à chaque souche, le plus souvent transitoires
Prébiotiques (ISAPP 2017)	substrats utilisés sélectivement par les micro-organismes de l'hôte et conférant un bénéfice pour la santé : inuline, FOS, GOS, oligosaccharides du lait maternel
Symbiotiques / postbiotiques	symbiotiques : probiotiques + prébiotiques ; postbiotiques (ISAPP 2021) : préparation de micro-organismes inanimés et/ou de leurs composants conférant un bénéfice
Transplantation de microbiote fécal (TMF)	administration (coloscopie, lavement, gélules) des selles préparées d'un donneur sain sélectionné ; indication reconnue : infection à C. difficile récidivante ; encadrée comme un médicament par l'ANSM
Association et causalité	une dysbiose peut être la conséquence d'une maladie (inflammation, médicaments, régime) plutôt que sa cause

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nombre de bactéries (Sender, 2016)	≈ 4×10^{13} pour ≈ 3×10^{13} cellules humaines (85 % de globules rouges) : rapport ≈ 1 pour 1 ; masse ≈ 200 g
Densité bactérienne	estomac : quelques bactéries/mL ; iléon 10^{7} à 10^{8}/mL ; côlon 10^{11} à 10^{12} par gramme
Seuil de la pullulation (SIBO)	> 10^{3} bactéries par mL de liquide jéjunal
Énergie issue des fermentations	≈ 5 à 10 % des apports
Microbiote de type adulte	vers 2 à 3 ans
Diarrhée associée aux antibiotiques	5 à 35 % des patients traités ; C. difficile dans 15 à 25 % des cas ; récidive ≈ 20 % après un 1er épisode
Efficacité de la TMF (C. difficile récidivant)	≈ 85 à 90 % de guérison
Fibres conseillées	≈ 30 g/j, variées
Allégation EFSA du yaourt	les cultures vivantes du yaourt ou du lait fermenté améliorent la digestion du lactose : ≥ 10^{8} bactéries vivantes (L. delbrueckii subsp. bulgaricus, S. thermophilus) par gramme
Probiotiques à preuve solide	prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG) ; entérocolite ulcéronécrosante du grand prématuré

À RETENIR

▸ Le moyen le plus durable d'agir sur le microbiote : fibres variées, peu d'ultra-transformés, antibiotiques seulement si nécessaires ; aliments fermentés réguliers.

▸ Le mot « probiotique » ne peut pas figurer sur l'étiquette d'un aliment (allégation de santé non autorisée) ; un test du microbiote vendu en ligne ne diagnostique aucune dysbiose.

32.3.7 Maladie cœliaque et régime sans gluten

Définitions

Terme	Définition
Maladie cœliaque	entéropathie auto-immune chronique déclenchée par le gluten chez des sujets porteurs de HLA-DQ2 ou DQ8 : atrophie villositaire du grêle proximal, réversible sous régime sans gluten, et auto-anticorps anti-transglutaminase ; ni allergie (pas d'IgE), ni simple intolérance
Gluten	fraction protéique insoluble des céréales : prolamines (gliadines du blé, sécalines du seigle, hordéines de l'orge) et gluténines ; riche en proline et glutamine, résistant aux protéases (peptide de 33 acides aminés de la gliadine)
Transglutaminase 2 (tissulaire, tTG)	enzyme qui désamide les peptides de gliadine (glutamine → glutamate, chargé négativement), ce qui renforce leur fixation sur HLA-DQ2/DQ8
Immunité adaptative	peptides désamidés présentés par HLA-DQ2/DQ8 → lymphocytes T CD4 (interféron γ) → lymphocytes B → IgA anti-tTG (auto-immunité : anticorps contre une enzyme du soi)
Immunité innée	IL-15 sécrétée par les entérocytes → lymphocytes intraépithéliaux (LIE) cytotoxiques → mort des entérocytes
Atrophie villositaire	villosités raccourcies ou absentes avec hyperplasie des cryptes : surface d'absorption ↓, perte des enzymes de la bordure en brosse (lactase, saccharase-isomaltase, peptidases)
Classification de Marsh	0 : normale ; 1 (infiltrative) : LIE > 25 pour 100 entérocytes ; 2 : + cryptes allongées ; 3a : atrophie partielle ; 3b : subtotale ; 3c : totale (muqueuse plate)
Formes cliniques	classique (enfant de 6 mois à 2 ans : diarrhée, ballonnement, cassure de poids puis de taille) ; pauci-symptomatique (adulte : anémie ferriprive résistante au fer oral, ostéopénie, transaminases ↑, aphtes, fatigue, infertilité) ; silencieuse (dépistage) ; dermatite herpétiforme (forme cutanée)
Diagnostic	IgA anti-tTG + IgA totales (sous gluten) ; si déficit en IgA : IgG anti-DGP ou anti-tTG ; si positif : endoscopie haute, ≥ 4 biopsies duodénales + bulbe ; confirmation : Marsh 3 + amélioration sous régime
Diagnostic sans biopsie (ESPGHAN 2020, enfant)	IgA anti-tTG ≥ 10 fois la normale et anticorps anti-endomysium positifs sur un 2e prélèvement
Maladie cœliaque réfractaire	atrophie persistante malgré un régime strict pendant 12 mois
Céréales interdites	blé (froment) et ses variétés (épeautre, petit épeautre, kamut), seigle, orge, triticale ; boulgour, semoule, couscous ; bière (malt d'orge), malt, liants, panures

Terme	Définition
Céréales autorisées	riz, maïs, sarrasin, millet, sorgho, quinoa, amarante, teff, fonio ; avoine pure certifiée sans gluten (tolérée par la plupart)
Sensibilité au gluten non cœliaque	diagnostic après élimination d'une maladie cœliaque et d'une allergie au blé (IgE) ; souvent réaction aux fructanes du blé

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Gluten ingéré	**gluten (mg/j) = teneur (mg/kg) × masse consommée (kg)**	produit B : 60 mg/kg × 0,080 kg = 4,8 mg/j (< 10 mg/j)
Gluten d'une fraction de tranche	**gluten = gluten de la tranche / fraction**	tranche de 30 g ≈ 2 à 3 g de gluten ; 2,5 g / 50 = 50 mg (seuil qui entretient les lésions)
Gluten d'une part de gâteau	**farine (g) = farine totale × part / masse du gâteau ; gluten = teneur × farine (kg)**	100 × 150 / 300 = 50 g de farine ; 18 mg/kg × 0,050 kg = 0,9 mg

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence	≈ 1 % en Europe ; 5 à 10 cas méconnus pour 1 connu ; 2 femmes pour 1 homme ; tout âge (adulte souvent 20 à 40 ans)
Groupes à risque	apparentés au 1er degré ≈ 10 % ; diabète de type 1 : 3 à 8 % ; thyroïdites auto-immunes, déficit en IgA, trisomie 21, syndrome de Turner
HLA	≈ 90 % des malades DQ2, presque tous les autres DQ8 ; 30 à 40 % de la population porte l'un d'eux ; absence de DQ2 et DQ8 : diagnostic quasi exclu (forte valeur prédictive négative)
Déficit en IgA	2 à 3 % des cœliaques
Rapport villosité / crypte normal	≈ 3 à 5
Gain de surface par villosités et microvillosités	≈ 30 à 60 fois un tube lisse
Seuils de gluten	≈ 50 mg/j entretient les lésions ; < 10 mg/j généralement sans effet
Mentions (règlement (UE) n° 828/2014)	« sans gluten » : ≤ 20 mg/kg (20 ppm) ; « très faible teneur en gluten » : ≤ 100 mg/kg
Allergènes (règlement (UE) n° 1169/2011)	14 allergènes à déclaration obligatoire, dont les céréales contenant du gluten, y compris pour les denrées non préemballées
Sous régime sans gluten	symptômes : quelques semaines ; anticorps normalisés en 6 à 24 mois ; repousse villositaire en 6 mois à 2 ans

À RETENIR

▸ Ne jamais commencer le régime sans gluten avant les examens : anticorps et biopsies se normalisent.

▸ Régime strict et définitif ; lire les étiquettes (allergènes en gras, épi barré), éviter le gluten caché et les contaminations croisées (grille-pain, farine en suspension, friteuse, ustensiles).

▸ Équilibrer le régime (produits industriels sans gluten plus gras, plus sucrés, moins riches en fibres, fer et vitamines B), corriger fer, folates, calcium, vitamine D ; lactose réduit transitoirement ; AFDIAG ; produits diététiques partiellement remboursés si biopsie.

32.3.8 Déficit enzymatique : la lactase

Définitions

Terme	Définition
Lactase (lactase-phlorizine hydrolase)	enzyme membranaire de la bordure en brosse des entérocytes, surtout jéjunaux : lactose → glucose + galactose, absorbés par SGLT1
Hypolactasie	activité lactasique insuffisante (déficit en lactase)
Maldigestion du lactose	passage de lactose non hydrolysé dans le côlon, objectivé par un test
Intolérance au lactose	symptômes digestifs après la prise de lactose chez un sujet qui le digère mal ; dose-dépendante
Hypolactasie primaire (non-persistance)	baisse programmée de l'expression du gène LCT après le sevrage (entre 2 et 10 ans) ; état ancestral, définitif
Persistance de la lactase	due à des mutations d'une région régulatrice (gène MCM6, en amont de LCT) sélectionnées chez les éleveurs laitiers
Déficit secondaire	destruction de la bordure en brosse (rotavirus, maladie cœliaque, Crohn du grêle, chimio- ou radiothérapie, dénutrition sévère) ; transitoire
Déficit congénital	mutation du gène LCT (très rare, Finlande) : diarrhée grave dès les premières tétées, éviction totale
Mécanisme des symptômes	lactose non digéré : effet osmotique (eau vers la lumière) puis fermentation colique en H_2, CH_4, CO_2 et AGCC : ballonnements, flatulences, douleurs, diarrhée osmotique à selles acides
Test respiratoire à l'hydrogène	charge de lactose (souvent 25 g ≈ 500 mL de lait), H_2 expiré toutes les 30 min pendant 3 h ; maldigestion si hausse ≥ 20 ppm au-dessus de la base ; intolérance si symptômes pendant le test
Facteurs de tolérance	dose ; vidange gastrique (lait pris au repas, plus gras) ; adaptation du microbiote ; sensibilité viscérale (SII)
Intolérance au lactose ≠ allergie aux protéines du lait	déficit enzymatique d'un glucide, dose-dépendant / réaction immunitaire contre caséines et β-lactoglobuline, grave à très petite dose ; le lait sans lactose est dangereux pour l'allergique

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réponse du test à l'hydrogène	**ΔH_2 = valeur maximale − valeur de base ; positif si $\Delta \geq 20$ ppm**	courbe du cours : 52 − 4 = 48 ppm ; seuil 4 + 20 = 24 ppm franchi entre 60 et 90 min

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lactose d'une portion	**lactose (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100**	lait ≈ 4,8 g/100 mL : 250 mL → 12 g ; 200 mL → 9,6 g
Calcium ajouté	**somme du calcium des portions**	yaourt 170 + emmental 300 + lait 240 = 710 mg ; total 450 + 710 = 1 160 mg/j
Volume de lait d'une charge	**volume (mL) = lactose (g) / 4,8 × 100**	25 g → 521 mL ; 12 g → 250 mL
Lactose par prise	**lactose (g) = volume × 4,8 / 100**	bol de 300 mL : 14,4 g (> 12 g) ; ramené à 200 mL : 9,6 g

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hypolactasie	65 à 70 % des adultes du monde ; < 5 à 10 % en Scandinavie ; ≈ 20 % dans le nord de la France, 40 à 50 % dans le sud ; > 90 % en Asie de l'Est
Dose tolérée (EFSA 2010)	≈ 12 g de lactose en une prise (250 mL de lait), davantage si réparti et pris au repas
Délai des symptômes	30 minutes à quelques heures après la prise
Teneurs en lactose	lait 250 mL ≈ 12 g ; yaourt 125 g ≈ 4 à 5 g ; fromage blanc 100 g ≈ 3 à 4 g ; crème glacée 100 g ≈ 5 à 7 g ; fromages affinés à pâte pressée 30 g < 0,1 g ; camembert 30 g < 0,1 à 0,3 g ; lait sans lactose 250 mL < 0,1 à 0,5 g
Référence calcique (ANSES 2021)	adulte ≈ 950 mg/j ; 11 à 17 ans ≈ 1 150 mg/j
Éviction diagnostique	2 à 4 semaines, puis réintroduction

À RETENIR

▸ Ne pas supprimer tous les laitages : fractionner, lait au cours des repas, yaourts et laits fermentés, fromages affinés, laits délactosés au besoin.

▸ Maintenir les apports calciques (et B2, iode) ; compléter par boissons végétales enrichies en calcium, eaux calciques, légumes verts, amandes, sardines avec arêtes ; dans le déficit secondaire, réduction temporaire.

32.3.9 Chirurgie bariatrique : sleeve et bypass

Définitions

Terme	Définition
Chirurgie bariatrique (de l'obésité, métabolique)	interventions sur le tube digestif destinées à une perte de poids importante et durable chez des personnes atteintes d'obésité sévère, et à l'amélioration de ses complications

Terme	Définition
Indications (HAS 2024, adulte)	IMC ≥ 40 kg/m², ou ≥ 35 kg/m² avec au moins une comorbidité améliorable (diabète de type 2, HTA, apnées du sommeil, stéatohépatite métabolique, arthrose invalidante), après échec d'une prise en charge médicale, nutritionnelle et psychologique ; décision pluridisciplinaire ; suivi à vie
Contre-indications	troubles graves du comportement alimentaire non stabilisés, addictions actives, impossibilité d'un suivi
Sleeve gastrectomie	gastrectomie longitudinale : ablation de ≈ 75 à 80 % de l'estomac le long de la grande courbure, dont la grosse tubérosité (ghréline) ; tube gastrique de 100 à 150 mL ; restrictive, sans court-circuit, irréversible
Bypass gastrique en Y de Roux	poche gastrique de 15 à 30 mL reliée à une anse alimentaire (≈ 150 cm) ; estomac exclu laissé en place ; anse bilio-pancréatique raccordée au pied d'anse ; mélange dans l'anse commune ; restriction + court-circuit du duodénum et du jéjunum proximal
Anneau gastrique ajustable	presque abandonné en France (résultats médiocres à long terme, complications)
Mécanismes	restriction (satiété précoce) ; court-circuit (malabsorption modeste des macronutriments, importante de certains micronutriments) ; hormones : ghréline ↓ (sleeve), GLP-1 et PYY ↑ par les cellules L (bypass) ; acides biliaires, microbiote, préférences alimentaires modifiés
% PTP	pourcentage du poids total perdu
% EWL	pourcentage de l'excès de poids perdu, l'excès étant la différence entre le poids initial et le poids correspondant à un IMC de 25
Carences après chirurgie bariatrique	fer (apports ↓, acidité ↓, duodénum exclu, menstruations) ; B12 (acide, pepsine et facteur intrinsèque ↓) ; calcium et vitamine D (duodénum exclu, hyperparathyroïdie secondaire) ; B1 (vomissements : encéphalopathie de Gayet-Wernicke) ; folates, zinc, cuivre, vitamines A, E, K
Complications	précoces : fistule de la ligne d'agrafes, hémorragie, thrombose ; tardives : dumping et hypoglycémies (bypass), ulcère anastomotique, hernie interne, lithiase biliaire, dénutrition protéique, perte musculaire, chute de cheveux, reprise de poids, addiction à l'alcool (pic d'alcoolémie plus élevé et plus précoce après bypass) ; RGO et risque de Barrett après sleeve

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	M. V. : 150 / 1,80² = 150 / 3,24 = 46,3 kg/m² avant ; 112 / 3,24 = 34,6 kg/m² après
Poids total perdu	**% PTP = (poids initial − poids actuel) / poids initial × 100**	(150 − 112) / 150 × 100 = 25,3 %
Poids pour un IMC de 25	**poids (kg) = 25 × taille²**	25 × 3,24 = 81 kg
Excès de poids perdu	**% EWL = perte de poids / (poids initial − poids pour IMC 25) × 100**	38 / (150 − 81) × 100 = 38 / 69 × 100 = 55,1 % (réussite si > 50 %)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport protéique journalier	**protéines (g/j) = somme des protéines des aliments**	2 yaourts 10 + poulet 25 + 2 œufs 12 + fromage 8 = 55 g < 60 g : ajouter ≈ 5 g (fromage blanc 100 g ≈ 7 à 8 g)
Exemple du bypass (Mme C.)	**IMC, % PTP, % EWL**	1,65 m : 118 / 2,7225 = 43,3 → 82 / 2,7225 = 30,1 kg/m² ; % PTP = 36 / 118 = 30,5 % ; poids IMC 25 = 68,1 kg ; % EWL = 36 / 49,9 = 72,1 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nombre d'interventions en France	≈ 40 000 à 50 000 par an : sleeve > 1/2, bypass ≈ 1/3
Volumes	estomac normal ≈ 1 à 1,5 L ; tube de sleeve 100 à 150 mL ; poche de bypass 15 à 30 mL ; anse alimentaire ≈ 150 cm
Perte de poids à 1-2 ans	≈ 25 % du poids initial après sleeve, ≈ 30 % après bypass ; reprise partielle fréquente après 2 à 5 ans
Protéines	au moins 60 g/j, souvent 1 à 1,5 g/kg de poids idéal
Calcium après chirurgie	≈ 1 200 à 1 500 mg/j avec vitamine D
Réserves en vitamine B1	≈ 2 à 3 semaines
Grossesse	déconseillée pendant les 12 à 18 premiers mois
Repas et boissons	repas de 20 à 30 min ; boire ≈ 1,5 L/j en dehors des repas (≥ 30 min avant ou après), sans boissons gazeuses ni sucrées
Bilan biologique	à 3, 6 et 12 mois, puis au moins une fois par an, à vie

À RETENIR

▸ Suivi diététique (HAS 2024) : textures progressives (liquide → mixé → normal), petits volumes, mastication, protéines en priorité, boissons hors repas, pas de sucres rapides, multivitamines à vie, B12, fer, calcium, vitamine D selon le bilan, activité physique.

▸ La sleeve aussi expose aux carences (apports, acidité et facteur intrinsèque ↓) ; le bypass court-circuite le duodénum sans le supprimer.

32.3.9 Gastrectomies et syndrome de chasse

Définitions

Terme	Définition
Gastrectomie totale / partielle	totale : anastomose œso-jéjunale (montage en Y) ; partielle (2/3 ou 4/5 inférieurs) : anastomose au duodénum ou au jéjunum ; surtout pour cancer

Terme	Définition
Fonctions gastriques perdues	réservoir (satiété précoce, petits repas, perte de poids) ; vidange contrôlée par le pylore (dumping) ; acide (digestion protéique, libération du fer et de la B12, pullulation) ; facteur intrinsèque (carence en B12 obligatoire après gastrectomie totale, injections à vie) ; passage duodénal (fer, calcium) ; mélange avec bile et suc pancréatique (malabsorption des graisses)
Syndrome de chasse (dumping syndrome)	signes digestifs et généraux après les repas chez un patient dont le pylore est supprimé ou court-circuité (gastrectomie, bypass, œsophagectomie), dus à l'arrivée trop rapide d'un chyme hyperosmolaire dans le jéjunum
Dumping précoce (10 à 30 min)	appel d'eau plasmatique vers la lumière par osmose : distension (douleurs, ballonnements, diarrhée), hypovolémie relative, hormones vasoactives ; malaise, pâleur ou bouffées de chaleur, tachycardie, besoin de s'allonger
Dumping tardif (1 à 3 h)	hypoglycémie réactionnelle : absorption très rapide du glucose → hyperglycémie → GLP-1 ↑ → insuline excessive et décalée → hypoglycémie (sueurs, tremblements, faim, palpitations, confusion)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Amplitude glycémique	**amplitude = glycémie maximale − glycémie minimale**	après bypass : 2,18 − 0,48 = 1,70 g/L ; non opéré : 1,32 − 0,89 = 0,43 g/L (≈ 4 fois moins)
Perte de poids après gastrectomie	**perte (%) = perte / poids avant la maladie × 100**	M. T. : 12 / 78 = 15,4 % en 4 mois (≥ 15 % en 6 mois : sévère) ; IMC = 66 / 1,75² = 21,6 kg/m²

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Courbe de glycémie (repas sucré)	non opéré : 0,90 → 1,32 g/L à 30 min, retour vers 150 min ; bypass : 0,86 → 2,18 g/L à 30 min → 0,48 g/L à 120 min
Seuil d'hypoglycémie	< 0,70 g/L
Resucrage	15 g de sucre, puis collation de glucides complexes et de protéines
Repas	5 à 6 petits repas par jour ; s'allonger 15 min après le repas si dumping précoce ; boire ≥ 30 min avant ou après les repas

À RETENIR

▸ Prévention du dumping : petits repas lents, pas de sucres simples ni d'aliments très hyperosmolaires, protéines, lipides et fibres solubles (pectine) à chaque repas, féculents complets, boissons hors des repas.

32.3.9 Colectomies, stomies et grêle court

Définitions

Terme	Définition
Colectomie / proctectomie / coloproctectomie	ablation de tout ou partie du côlon (hémicolectomie droite ou gauche, sigmoïdectomie, colectomie totale) / du rectum / du côlon et du rectum
Stomie digestive	abouchement d'un segment du tube digestif à la peau de l'abdomen, appareillé par une poche ; temporaire ou définitive ; colostomie, iléostomie, jéjunostomie
Iléostomie	après colectomie totale, en fosse iliaque droite : selles liquides ; risques : déshydratation, perte de sodium et de magnésium, insuffisance rénale, lithiase urinaire, obstruction par des fibres dures
Colostomie gauche (Hartmann)	après résection du sigmoïde, en fosse iliaque gauche, moignon rectal fermé : selles pâteuses à moulées ; continuité souvent rétablie
Anastomose iléo-anale avec réservoir en J	après coloproctectomie (RCH réfractaire, polypose) : pas de stomie définitive, 4 à 6 selles/j pâteuses ; complication propre : pochite (inflammation du réservoir)
Syndrome du grêle court	conséquences d'une résection laissant moins de 200 cm de grêle fonctionnel (sur 5 à 7 m) ; causes : ischémie mésentérique, Crohn multi-opéré, entérite radique, volvulus ; enfant : entérocolite ulcéronécrosante, malformations
Insuffisance intestinale (ESPEN 2015)	réduction de la fonction intestinale en dessous du minimum nécessaire à l'absorption des macronutriments et/ou de l'eau et des électrolytes, imposant une supplémentation intraveineuse
Classification de Messing	type 1 : jéjunostomie terminale ; type 2 : anastomose jéjuno-colique ; type 3 : anastomose jéjuno-iléo-colique (valvule et côlon conservés, meilleure adaptation)
Trois phases du grêle court	initiale (≈ 1 mois : débits très élevés, hypersécrétion gastrique transitoire, NP) ; adaptation (1 à 2 ans : hypertrophie du grêle sous l'effet des nutriments, du GLP-2 et du côlon ; hyperphagie) ; stabilisation (autonomie ou NP à domicile ; analogue du GLP-2, téduglutide)
Pertes sodées de la jéjunostomie	jéjunum très perméable (jonctions serrées lâches) : une boisson pauvre en sodium fait diffuser le Na^+ plasmatique vers la lumière ; le jéjunum n'absorbe le sodium que si la boisson en contient ≥ 90 mmol/L, avec du glucose
Soluté hypersodé	90 à 120 mmol/L de Na^+ (type solution de Nightingale ou SRO enrichi en sel) : seul à donner une absorption nette de sodium dans le jéjunum
Risques du grêle court	déshydratation, perte de Na^+ et Mg^{2+}, insuffisance rénale ; iléon réséqué : carence en B12, diarrhée des sels biliaires ; côlon conservé : lithiase rénale oxalique, acidose D-lactique ; lithiase biliaire ; complications de la NP (infections de cathéter, atteinte hépatique)
Frein iléal	PYY et GLP-1 sécrétés par les cellules L quand des lipides atteignent l'iléon : ralentissent vidange gastrique et transit

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte sodée par une stomie	**Na^+ perdu (mmol/j) = débit (L/j) × [Na^+] de l'effluent (mmol/L)**	iléostomie : 1,2 L/j × 90 mmol/L = 108 mmol/j
Équivalent en chlorure de sodium	**NaCl (g) = Na^+ (mmol) × 58,44 / 1 000**	M(NaCl) = 58,44 g/mol ; 108 mmol → 6,3 g de NaCl à compenser (saler les repas)
Soluté hypersodé à préparer	**NaCl (g/L) = [Na^+] visée (mmol/L) × 58,44 / 1 000**	90 mmol/L → 5,26 g/L de NaCl ; en pratique ≈ 3,5 g de NaCl + 2,5 g de bicarbonate ou citrate de sodium + 20 g de glucose par litre, sur prescription
Surveillance de l'hydratation	**objectifs : diurèse ≥ 1 L/j et natriurèse > 20 mmol/24 h**	une natriurèse basse signe une déplétion sodée

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Débit d'iléostomie	0,5 à 1,2 L/j après adaptation ; haut débit si > 1,5 à 2 L/j ; effluent iléal ≈ 80 à 100 mmol/L de Na^+
Seuils de NP au long cours (Messing, 1999)	jéjunostomie : < 100 cm ; anastomose jéjuno-colique : < 65 cm ; jéjuno-iléo-colique : < 30 à 35 cm
Grêle court	< 200 cm de grêle restant ; grêle normal 5 à 7 m
Concentration en sodium des boissons	eau, thé, café ≈ 0 à 5 mmol/L ; jus, sodas ≈ 0 à 20 ; SRO ESPGHAN 60 ; SRO OMS 75 ; soluté hypersodé 90 à 120
Boissons hypotoniques (jéjunostomie)	limitées à ≈ 0,5 à 1 L/j
Hyperphagie compensatrice	1,5 à 2 fois les besoins
Kaliémie normale	3,5 à 5,0 mmol/L
B12 injectable	si l'iléon terminal est réséqué sur plus de 60 cm
Boissons (iléostomie)	1,5 à 2 L/j et plats salés

À RETENIR

▸ Jéjunostomie : boissons hypotoniques limitées, SRO à ≥ 90 mmol/L de Na^+ par petites gorgées, aliments salés, lipides permis (pas de côlon, pas d'hyperoxalurie), repas fractionnés.

▸ Côlon conservé : glucides complexes (AGCC : plusieurs centaines de kcal récupérées par jour), lipides modérés, oxalates limités (épinards, rhubarbe, cacao, thé noir, oseille), calcium aux repas, pas d'apports massifs de sucres simples (acidose D-lactique).

▸ Iléostomie : riz, pâtes, pomme de terre, banane, compote de coing épaississent les selles ; mâcher et limiter les fibres dures (peaux, champignons, maïs, agrumes, noix, ananas) ; colostomie : alimentation normale, fibres et eau.

32.4 Applications : nutrition artificielle, FODMAP, sans gluten, prévention

Définitions

Terme	Définition
Progression de la stratégie nutritionnelle (HAS 2019 et 2021, SFNCM, ESPEN)	alimentation orale adaptée et enrichie → compléments nutritionnels oraux (CNO) → nutrition entérale si le tube digestif fonctionne → nutrition parentérale si le tube digestif n'est pas utilisable ou ne suffit pas (occlusion, grêle court, fistule à haut débit, poussée sévère de MICI) ; « si l'intestin fonctionne, utilise-le »
Sonde nasogastrique	nutrition entérale de courte durée (moins de 4 à 6 semaines) : AVC aigu, poussée de Crohn de l'enfant ; risque d'inhalation (patient à 30° au moins)
Gastrostomie (ou jéjunostomie) d'alimentation	sonde à travers la paroi abdominale (gastrostomie percutanée endoscopique) pour la longue durée : dysphagie persistante (AVC, SLA, cancers ORL), cancer de l'œsophage
Nutrition parentérale	par veine centrale (cathéter, chambre implantable) ; complications : infection du cathéter, thrombose, atteinte hépatique, troubles métaboliques, syndrome de renutrition inappropriée
Mélanges de nutrition entérale	polymériques (protéines entières, triglycérides, glucides complexes : les plus utilisés) ; semi-élémentaires (peptides, triglycérides à chaîne moyenne : malabsorption) ; spécifiques (fibres, immunonutrition) ; continu (pompe) ou cyclique (nuit), débit augmenté progressivement
Textures en restauration collective	cadre IDDSI partagé (fiche par résident, tests en cuisine), hygiène du mixage, enrichissement systématique (un plat dilué pour être mixé perd énergie et protéines), présentation (purées moulées, couleurs, nom des plats), manger-main
Régime pauvre en FODMAP (Monash)	2e intention dans le SII après les conseils de base (NICE 2017, SNFGE) ; phase 1 restriction 2 à 6 semaines ; phase 2 réintroduction d'un groupe à la fois, doses croissantes sur 3 jours (6 à 8 semaines) ; phase 3 personnalisation ; conduit par un diététicien
Contre-indications du régime FODMAP	dénutrition, trouble du comportement alimentaire, anxiété alimentaire marquée ; exceptionnel chez l'enfant ; pas en poussée de MICI
Mentions de précaution	« peut contenir des traces de… » : volontaires, non encadrées ; à éviter par le cœliaque sauf mention « sans gluten »
Allergènes des denrées non préemballées	information obligatoire en France (décret n° 2015-447), écrite et accessible
PAI (projet d'accueil individualisé)	accueil de l'enfant cœliaque à la cantine : panier-repas ou repas sans gluten (fiches techniques et fournisseurs, zone et ustensiles dédiés, préparation en premier, contenants identifiés et filmés, formation, traçabilité)

Terme	Définition
Prévention secondaire des cancers digestifs	dépistage organisé du cancer colorectal, éradication de H. pylori chez les apparentés de cancer gastrique, surveillance de l'œsophage de Barrett ; les compléments antioxydants n'ont pas d'effet protecteur (bêta-carotène nocif chez le fumeur)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoin énergétique prescrit	**énergie (kcal/j) = poids × kcal/kg/j**	M. L. : 62 × 30 = 1 860 kcal/j
Volume de mélange entéral	**volume (mL/j) = énergie / densité énergétique (kcal/mL)**	1 860 / 1,5 = 1 240 mL/j
Débit de la pompe	**débit (mL/h) = volume / durée d'administration**	1 240 / 20 = 62 mL/h (atteint en 2 à 3 jours)
Protéines apportées	**protéines (g/j) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100**	1 240 × 7,5 / 100 = 93 g/j ≥ besoin 62 × 1,2 = 74,4 g/j
Compléments nutritionnels oraux	**énergie = volume × densité ; protéines = volume × teneur / 100**	2 × 200 mL à 1,5 kcal/mL et 10 g/100 mL : 600 kcal/j et 40 g/j
Eau d'une nutrition entérale	**eau (mL) = volume × fraction d'eau ; complément = besoin − eau du mélange**	Mme L. (55 kg) : 1 650 × 0,84 = 1 386 mL ; besoin 55 × 30 = 1 650 mL ; complément ≈ 265 mL
Eau gélifiée à prévoir	**pots = (besoin − boissons) / eau par pot, arrondi au supérieur**	(1 500 − 600) / (125 × 0,98) = 900 / 122,5 = 7,3 → 8 pots/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Densité des mélanges entéraux	normo-énergétiques 1 kcal/mL ; hyperénergétiques 1,5 à 2 kcal/mL
Eau des mélanges entéraux	≈ 75 à 80 % du volume ; rinçages pour atteindre ≈ 1,5 à 2 L d'eau/j
Position pendant la nutrition entérale	demi-assise (≥ 30°) pendant l'administration et 1 h après
Alcool	au plus 10 verres standard par semaine, au plus 2 par jour, des jours sans alcool
Charcuterie / viande rouge (PNNS 4)	≤ 150 g par semaine / ≤ 500 g par semaine (hors volaille)
Fibres et légumineuses	au moins 25 à 30 g/j de fibres ; féculents complets chaque jour ; légumineuses au moins 2 fois par semaine
Produits laitiers (PNNS 4)	2 par jour
Activité physique	au moins 30 min d'activité modérée à intense 5 jours par semaine
Corpulence	IMC entre 18,5 et 25 kg/m²
Préparation à la chirurgie bariatrique	au moins 6 à 12 mois

Paramètre	Valeur
Après chirurgie bariatrique	liquides les premiers jours (≥ 1,5 L/j) ; mixé vers 2 à 4 semaines ; normal à partir de 4 à 8 semaines ; long terme : 3 repas et 1 à 2 collations, protéines ≥ 60 g/j
Grossesse après chirurgie bariatrique	fer, folates (souvent 0,4 à 5 mg/j), B12, calcium, vitamine D ; HGPO contre-indiquée après bypass (dumping)
Besoins hydriques	≈ 30 mL/kg/j

À RETENIR

▸ La nutrition entérale entretient la trophicité de la muqueuse et la barrière intestinale, avec moins d'infections que la parentérale ; montée progressive du débit contre la diarrhée et le syndrome de renutrition inappropriée (chapitre 41).

▸ FODMAP : remplacer sans supprimer de groupe alimentaire ; ne pas prolonger la restriction (bifidobactéries, fibres et calcium ↓).

▸ Cantine sans gluten : pâtes sans gluten cuites dans une eau propre, sauces liées à la fécule, plat servi en premier dans un contenant identifié.

Unités, conversions et signes digestifs

Définitions

Terme	Définition
Épigastralgie	douleur du creux de l'estomac : ulcère, gastrite, dyspepsie, cancer gastrique
Syndrome dysentérique	selles glairo-sanglantes, fièvre, ténesme : diarrhée invasive, MICI
Méthode d'utilisation d'une formule	écrire la formule, remplacer par les valeurs avec les unités, donner le résultat arrondi avec son unité, puis l'interpréter
Critères de dénutrition (HAS 2019 adulte, 2021 ≥ 70 ans)	au moins un critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; IMC bas ; sarcopénie) et au moins un critère étiologique (apports réduits, absorption réduite, agression)
Dénutrition sévère (≥ 70 ans, HAS 2021)	IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glycémie	**mmol/L = g/L × 5,55**	0,70 g/L × 5,55 = 3,9 mmol/L (seuil d'hypoglycémie)
Hémoglobine	**g/L = g/dL × 10**	12,5 g/dL = 125 g/L
Vitesse de croissance	**vitesse (cm/an) = taille finale − taille initiale (sur 1 an)**	Nathan : 149,5 − 148 = 1,5 cm/an < 4 cm/an → cassure staturale

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Chlorure de sodium	**masse (g) = quantité (mmol) × 58,44 / 1 000**	M(NaCl) = 58,44 g/mol

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IMC	obésité ≥ 30 kg/m² ; classe III ≥ 40 ; maigreur < 18,5 ; dénutrition du sujet ≥ 70 ans < 22
Anémie (OMS)	Hb < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme)
Calprotectine fécale	< 50 µg/g normale ; > 250 µg/g inflammation active
Vitesse de croissance à 12-13 ans	≈ 5 à 6 cm/an ; < 4 cm/an anormale

À RETENIR

▸ Toujours conclure en diététicien : conseils concrets, justifiés et chiffrés, sans régime d'exclusion injustifié, en pensant au suivi.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
NOD2	récepteur intracellulaire de l'immunité innée qui reconnaît le muramyl dipeptide (peptidoglycane) ; active NF-κB et la sécrétion de défensines par les cellules de Paneth ; variants perte de fonction dans le Crohn iléal ; autres gènes : autophagie (ATG16L1, IRGM), IL23R
Voie IL-23 / Th17	IL-23 des cellules dendritiques et macrophages entretient les Th17 (IL-17, IL-22) ; cible des anti-IL-12/23 (sous-unité p40) et anti-IL-23 (p19) ; anti-intégrine α4β7 : bloque le homing intestinal des lymphocytes
HLA-DQ2.5	poches du sillon (P4, P6, P7) préférant des résidus chargés négativement : la TG2 désamide les glutamines des motifs Q-X-P ; complexes TG2-gliadine captés par les LB spécifiques de la TG2 (auto-anticorps dépendants du gluten)
IL-15 et NKG2D	IL-15 transforme les LIE en cellules tueuses NKG2D qui reconnaissent MICA sur les entérocytes stressés ; maladie cœliaque réfractaire de type 2 → lymphome T associé à l'entéropathie
Hypothèses du bypass	« hindgut » : nutriments arrivant tôt dans l'intestin distal → GLP-1 (pic × 5 à 10) et PYY 3-36 ; « foregut » : exclusion duodénale supprimant un signal anti-incrétine ; acides biliaires (FXR, TGR5), microbiote (Akkermansia), néoglucogenèse intestinale
GLP-2 et téduglutide	GLP-2 cosécrété avec le GLP-1 par les cellules L (clivage du proglucagon) : prolifération des cryptes, apoptose ↓, débit mésentérique ↑ ; dégradé par la DPP-4 ; téduglutide (alanine → glycine en position 2) résistant à la DPP-4 ; contre-indiqué en cas de cancer digestif actif

Terme	Définition
Axe intestin-cerveau	système nerveux entérique (≈ 500 millions de neurones), voies vagales et spinales, axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (CRF), immunité ; hypersensibilité viscérale par sensibilisation périphérique (mastocytes, TRPV1, sérotonine) et centrale
Métabolites du microbiote	TMAO (triméthylamine issue de la choline et de la carnitine, oxydée par le foie : risque cardiovasculaire) ; équol (isoflavones, ≈ 1/3 des Occidentaux) ; acide désoxycholique (promoteur de tumeurs) ; méthane (Methanobrevibacter smithii) qui ralentit le transit
Additifs émulsifiants	carboxyméthylcellulose (E466) et polysorbate 80 (E433) amincissent le mucus et induisent une colite chez la souris prédisposée (Chassaing, 2015)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Téduglutide	réduction de la nutrition parentérale d'au moins 20 % chez ≈ 6 patients sur 10
Pic de GLP-1 après bypass	multiplié par 5 à 10

À RETENIR

▸ Les agonistes du récepteur du GLP-1 (sémaglutide) et les co-agonistes GLP-1/GIP (tirzépatide) reproduisent une partie des effets de la chirurgie métabolique (chapitre 36).